CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

La règle de d'Alembert, démontrée puis appliquée

Énoncé

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs, et $\ell \in [0,1[$.

1. On suppose que $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \ell$. Montrer que $\sum a_n$ converge. On pourra majorer a_n par le terme d'une suite géométrique à partir d'un certain rang.
2. Pour $b>0$, on pose $u_n = \dfrac{b^n\, n!}{n^n}$ $(n \geqslant 1)$. Déterminer la nature de $\sum u_n$ lorsque $b=2$, puis lorsque $b=3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a_n > 0$ et $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \ell < 1$.

Ce qu'on te demande. Démontrer le critère de d'Alembert, puis l'appliquer à $\frac{b^n n!}{n^n}$.

Corrigé

1. Choisir un réel q entre ℓ et 1

Idée : comme le rapport $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ tend vers $\ell < 1$, il finit par être plus petit qu'un nombre $q<1$ fixé. On choisit q au milieu de ℓ et 1 : $q = \frac{1+\ell}{2}$. Alors $\ell < q < 1$ (par exemple $\ell = 0{,}5$ donne $q = 0{,}75$).

Définition de la limite avec $\varepsilon = q-\ell > 0$: il existe un rang N tel que, pour $n \geqslant N$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n} - \ell\right| \leqslant \varepsilon$, donc en particulier

$$\forall n \geqslant N, \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant \ell + \varepsilon = q.$$

2. Majorer par une suite géométrique

Pour $n \geqslant N$: $a_{n+1} \leqslant q\, a_n$. **Récurrence sur** $n \geqslant N$: pour $n = N$, $a_N \leqslant a_N q^0$. Si $a_n \leqslant a_N q^{n-N}$, alors $a_{n+1} \leqslant q\, a_n \leqslant q \cdot a_N q^{n-N} = a_N q^{n+1-N}$ (on a multiplié par $q \geqslant 0$, ce qui garde le sens). D'où :

$$\forall n \geqslant N, \quad 0 < a_n \leqslant a_N\, q^{n-N} = \underbrace{\frac{a_N}{q^N}}_{\text{constante}}\, q^n.$$

Comme $0 \leqslant q < 1$, la série géométrique $\sum q^n$ converge. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum a_n$ converge.

3. Calculer le rapport

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{b^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{b^n n!} = b\,\frac{(n+1)\,n^n}{(n+1)^{n+1}} = b\Big(\frac{n}{n+1}\Big)^n = \frac{b}{\big(1+\frac{1}{n}\big)^n}.$$

Avec $\big(1+\frac{1}{n}\big)^n \to e$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{b}{e}.$$

4. Conclure selon b

- $b = 2$: $\frac{2}{e} \approx 0{,}74 < 1$. Par la question 1, $\sum \frac{2^n n!}{n^n}$ **converge**.
- $b = 3$: $\frac{3}{e} \approx 1{,}10 > 1$. À partir d'un rang, $u_{n+1} > u_n$: la suite (u_n) est croissante et positive, donc ne tend pas vers 0. La série $\sum \frac{3^n n!}{n^n}$ **diverge grossièrement**.

Remarque : pour $b = e$, la limite vaut 1 et le critère ne conclut pas (on peut montrer, avec la formule de Stirling, que la série diverge).

Le piège

Prendre $q = \ell$: l'inégalité $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant \ell$ n'a aucune raison d'être vraie (la suite des rapports peut tendre vers ℓ par au-dessus). Il faut une marge.

La méthode

Factorielles et puissances n-ièmes : critère de d'Alembert, avec $(n+1)! = (n+1)n!$ et $\big(1+\frac{1}{n}\big)^n \to e$.

Rappels de cours utilisés

- **Comparaison des séries à termes positifs.** $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ à partir d'un rang :

$$\sum v_n \text{ CV} \Rightarrow \sum u_n \text{ CV}, \qquad \sum u_n \text{ DV} \Rightarrow \sum v_n \text{ DV}.$$